Paneles NFC de reseñas

Soporte NFC de reseñas

Ficha para impresión. Tres piezas impresas (placa, base y tapa) y una pegatina NFC comprada. Ejemplo con la placa de código **M4PSN**.



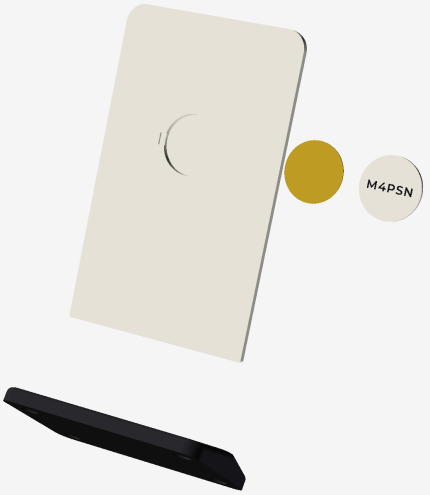
Montado: la placa encaja en la ranura de la base, inclinada a 70°.



Despiece: la placa sale hacia arriba de la ranura.



Por detrás: la tapa redonda tapa la pegatina NFC y lleva grabado el código.



Despiece trasero: placa, pegatina NFC (dorada) y tapa con el código.

Piezas

Medidas en milímetros. PLA, capa de 0,2 mm, sin soportes y sin balsa (con faldón vale) en todas las piezas.

Pieza	Archivo	Medidas	Color	Cómo imprimir
Placa 1 por soporte	placa_M4PSN.stl (una distinta por código)	100 × 165 × 4 + 0,6 de relieve	▢ Crema o blanco ■ Relieve negro	En plano, texto hacia arriba. Boquilla de 0,4 mm con «Imprimir paredes finas». 3 paredes, 20 % de relleno. Planchado (ironing) recomendado. **Cambio de filamento a Z = 4,0 mm** (capa 21): pausa y cambia a negro para el relieve.
Base 1 por soporte	base_nfc.stl (igual para todas)	112 × 76 × 13	■ Negro	Apoyada en la cara plana. 4 paredes y 25 % de relleno (para que pese). Debajo lleva 4 huecos de Ø10 para pies de goma.
Tapa 1 por soporte	tapa_M4PSN.stl (una distinta por código)	Ø 30,7 × 2,2	▢ Como la placa	En plano. El código va grabado (0,6 mm) en la cara de la cama, en espejo, para leerse bien con la tapa puesta.
Pegatina NFC 1 por soporte	(se compra)	Ø 25–30	—	NTAG213 o NTAG215. Se graba desde el panel con el móvil.

Muy importante: cada placa va con **su** tapa (mismo código en el nombre del archivo). No mezclar tapas entre placas. La base vale para cualquiera.



Placa (cara delantera)



Placa (detrás): hueco NFC



Tapa con el código M4PSN



Base con la ranura



Base (debajo): pies

Medidas comprobadas

Calculadas sobre el modelo real (OpenSCAD), no a ojo. Las piezas no chocan entre sí en ninguna posición de montaje.

Qué	Medida	Resultado
Placa	100 × 165 × 4,0 mm + relieve 0,6 mm (4,6 mm en total)	Necesita una cama de al menos 100 × 165 mm (cabe en las habituales de 220 × 220)
Base	112 × 76 × 13 mm	Más ancha que la placa (6 mm por cada lado)
Tapa	Ø 30,7 × 2,2 mm	Código grabado de 22 mm de ancho y 0,6 mm de profundidad, centrado
Ranura de la base	4,4 mm para una placa de 4,0 mm (0,2 mm de holgura por lado)	Placa y base no se tocan. El relieve de delante empieza por encima de la ranura
Placa dentro de la base	Entra 10,6 mm (10 mm en vertical), inclinada a 70°	El marco impreso empieza a 14 mm: queda todo a la vista
Hueco de la pegatina	Ø 31 × 3,0 mm, con 1,0 mm de pared por delante	Sirven pegatinas de Ø 25 y de Ø 30 mm
Tapa en el hueco	0,15 mm de holgura por lado, a presión	No choca. Queda 0,8 mm para la pegatina (suelen medir 0,1–0,4)
Estabilidad	El peso de la placa cae 28 mm por detrás de la ranura; la base sigue 46 mm	No vuelca hacia atrás ni hacia delante
QR (placas con código)	28 × 28 mm, 25 × 25 módulos de 1,12 mm	Margen blanco de más de 4 módulos en todos los lados: se lee bien
Textos pequeños	Trazos de 0,56–0,61 mm («Acerca tu móvil», «Escanea el código»)	Imprimibles con boquilla de 0,4 mm. **En Cura, activa «Imprimir paredes finas».** Con boquilla de 0,6 mm se perderían
Marco y trazos	0,8 mm	Dos pasadas de boquilla de 0,4 mm
Pies de goma	4 huecos de Ø 10,4 × 1 mm	Para pies adhesivos de Ø 10 mm

> Lo único que conviene comprobar con una impresión de prueba es el **ajuste a presión de la tapa** (cada impresora sale un poco más gruesa o más fina). Si no entra o baila, se cambia `holgura_tapa` y se vuelve a imprimir solo la tapa.

Montaje y ajustes

Montaje

1. Graba la pegatina NFC (desde el panel, con el móvil, o con la app NFC Tools).
2. Pégala en el fondo del hueco redondo de detrás de la placa.
3. Mete la tapa a presión (la muesca lateral sirve para sacarla con la uña).
4. Encaja la placa en la ranura de la base. No hace falta pegarla; si queda floja, una gota de pegamento.
5. Pega 4 pies de goma de Ø10 mm debajo de la base.

Si algo no encaja

Problema	Ajuste en el diseño
La tapa no entra o queda muy floja	`holgura_tapa` (ahora 0,15): súbela a 0,2 si no entra.
La placa no entra en la ranura	`holgura_ranura` (ahora 0,2): súbela a 0,3.
El móvil no lee la pegatina	`pared_frontal` (ahora 1,0): bájala a 0,8.

Antes de imprimir una tanda

Conviene imprimir primero **un soporte de prueba** (placa, base y tapa) para comprobar el encaje y que el QR se lee con el móvil. Con eso confirmado, el resto de la tanda sale igual.

Archivos: carpeta `stl/` de este paquete (placa_M4PSN.stl, tapa_M4PSN.stl, base_nfc.stl). Diseño original: soporte_nfc.scad (OpenSCAD).